

Model V7 — Budget-Scaled Response

- Extends V4
- Same model structure: AR(1) + seasonality + region-specific new year + Mid West reset + partial pooling on alpha
- Response variable: trolley counts per thousand-euro of HSE regional budget
- Scaling: $\text{total_trolleys} / (\text{regional_budget} / 1000)$ using 2026 HSE health region budgets
- Uses `wide_weekly_scaledPerBudgetThousands.csv` (generated by `bayes_models/v7/prepare_data.py`)
- Tests whether budget-adjusted rates change the regional baseline ordering

```
library('rjags')

## Loading required package: coda
## Linked to JAGS 4.3.2
## Loaded modules: basemod,bugs

library(dplyr)

##
## Attaching package: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

library(tibble)
library(stringr)
library(ggplot2)
library(tidyr)

output_folder = "../data/models/v7/"
save_output   = TRUE
if (save_output) dir.create(output_folder, recursive = TRUE, showWarnings = FALSE)
```

Preprocess

Load data Loading data in as a wide data frame

With ~ rows (regions) x columns (weeks)

1st column is the region names

```
uecDf    = read.csv('../data/wide_weekly_scaledPerBudgetThousands.csv')
regions  = uecDf$Region # saving region names
n.region = length(uecDf$Region) # number of regions
uecDf    = uecDf %>% select(-Region) # remove region col
n.weeks  = length(names(uecDf))
head(uecDf)
```

##	X2023.01.02	X2023.01.09	X2023.01.16	X2023.01.23	X2023.01.30	X2023.02.06
## 1	0.2013624	0.1621253	0.15531335	0.12397820	0.13188011	0.15422343
## 2	0.1731959	0.1148748	0.08483063	0.07069219	0.06038292	0.06156112
## 3	0.2196314	0.1650997	0.13162843	0.13651749	0.11808951	0.15795412
## 4	0.2419628	0.1319797	0.16074450	0.13705584	0.18612521	0.22504230
## 5	0.2642358	0.1843157	0.18581419	0.21878122	0.19130869	0.14085914
## 6	0.3184713	0.1815287	0.24004777	0.19625796	0.18391720	0.17237261
##	X2023.02.13	X2023.02.20	X2023.02.27	X2023.03.06	X2023.03.13	X2023.03.20
## 1	0.1653951	0.1811989	0.16376022	0.2231608	0.18828338	0.20544959
## 2	0.1216495	0.1210604	0.08689249	0.0730486	0.07540501	0.09602356
## 3	0.1523129	0.1316284	0.15532155	0.1587063	0.14328695	0.16848439
## 4	0.2546531	0.2732657	0.26480541	0.2597293	0.25719120	0.30456853
## 5	0.2182817	0.2167832	0.18531469	0.2742258	0.22827173	0.23576424
## 6	0.2356688	0.2412420	0.19386943	0.2308917	0.26273885	0.28861465
##	X2023.03.27	X2023.04.03	X2023.04.10	X2023.04.17	X2023.04.24	X2023.05.01
## 1	0.1953678	0.13351499	0.15313351	0.16811989	0.16893733	0.19782016
## 2	0.1013255	0.07805596	0.04860088	0.06715758	0.06362297	0.09307806
## 3	0.1387740	0.07371192	0.11733734	0.15644979	0.17224520	0.19255359
## 4	0.2910321	0.28087986	0.24450085	0.28341794	0.29357022	0.31049069
## 5	0.2607393	0.21628372	0.22977023	0.24375624	0.22227772	0.21778222
## 6	0.2663217	0.28025478	0.25636943	0.24442675	0.22133758	0.26671975
##	X2023.05.08	X2023.05.15	X2023.05.22	X2023.05.29	X2023.06.05	X2023.06.12
## 1	0.21743869	0.14168937	0.13623978	0.12316076	0.09509537	0.13160763
## 2	0.09366716	0.08129602	0.09572901	0.05979381	0.01855670	0.01620029
## 3	0.16021061	0.10680707	0.12297856	0.07183152	0.07860098	0.09966153
## 4	0.26226734	0.25549915	0.30626058	0.27072758	0.27749577	0.26311337
## 5	0.23426573	0.22427572	0.19230769	0.13186813	0.09090909	0.14385614
## 6	0.26831210	0.23407643	0.21536624	0.17555732	0.20461783	0.21457006
##	X2023.06.19	X2023.06.26	X2023.07.03	X2023.07.10	X2023.07.17	X2023.07.24
## 1	0.13569482	0.15231608	0.150681199	0.13732970	0.07220708	0.07983651
## 2	0.03210604	0.01472754	0.009425626	0.02827688	0.03298969	0.02709867
## 3	0.07860098	0.07258368	0.099661527	0.08537044	0.08273787	0.11357653
## 4	0.28426396	0.33333333	0.310490694	0.29864636	0.29610829	0.32064298
## 5	0.13986014	0.09990010	0.078421578	0.13086913	0.14135864	0.16683317
## 6	0.23925159	0.17595541	0.130573248	0.17794586	0.17794586	0.18750000
##	X2023.07.31	X2023.08.07	X2023.08.14	X2023.08.21	X2023.08.28	X2023.09.04
## 1	0.08065395	0.08283379	0.12316076	0.10544959	0.11280654	0.13787466
## 2	0.02474227	0.07010309	0.07039764	0.06008837	0.04536082	0.05508100
## 3	0.10906356	0.09514855	0.09402031	0.09815720	0.08048138	0.08349003
## 4	0.27749577	0.27157360	0.24788494	0.26395939	0.29780034	0.34263959
## 5	0.16133866	0.09240759	0.14185814	0.21628372	0.25624376	0.22027972
## 6	0.21019108	0.23726115	0.20222930	0.19148089	0.20461783	0.23964968
##	X2023.09.11	X2023.09.18	X2023.09.25	X2023.10.02	X2023.10.09	X2023.10.16
## 1	0.13460490	0.13024523	0.16539510	0.16185286	0.1675749	0.13188011
## 2	0.04860088	0.06509573	0.08159057	0.08100147	0.0898380	0.07481591
## 3	0.08950733	0.13125235	0.10492666	0.10379842	0.1143287	0.10680707
## 4	0.31979695	0.32571912	0.35448393	0.35279188	0.3054146	0.32994924
## 5	0.16883117	0.19680320	0.24475524	0.20479520	0.2022977	0.17982018
## 6	0.18869427	0.16361465	0.16600318	0.18550955	0.1819268	0.16321656
##	X2023.10.23	X2023.10.30	X2023.11.06	X2023.11.13	X2023.11.20	X2023.11.27
## 1	0.14877384	0.17656676	0.1964578	0.1735695	0.13351499	0.12942779
## 2	0.08571429	0.09985272	0.1022091	0.1063328	0.09837997	0.08365243
## 3	0.12109816	0.11282437	0.1429109	0.1365175	0.12636329	0.14817601
## 4	0.28003384	0.24196277	0.2876481	0.3375635	0.30879865	0.28764805

## 5	0.19730270	0.22127872	0.2177822	0.2312687	0.18731269	0.22427572
## 6	0.16878981	0.17555732	0.2002389	0.2193471	0.15167197	0.15485669
##	X2023.12.04	X2023.12.11	X2023.12.18	X2023.12.25	X2024.01.01	X2024.01.08
## 1	0.1948229	0.19536785	0.07520436	0.031880109	0.11989101	0.11607629
## 2	0.1095729	0.09690722	0.03446244	0.007069219	0.07304860	0.10780560
## 3	0.1282437	0.14215871	0.09552463	0.033095149	0.05979692	0.09778112
## 4	0.3324873	0.35279188	0.20135364	0.097292724	0.24703892	0.26903553
## 5	0.1823177	0.24425574	0.12037962	0.072927073	0.25374625	0.23976024
## 6	0.2432325	0.27189490	0.15087580	0.062101911	0.22770701	0.19108280
##	X2024.01.15	X2024.01.22	X2024.01.29	X2024.02.05	X2024.02.12	X2024.02.19
## 1	0.1302452	0.1509537	0.11580381	0.1384196	0.1122616	0.1346049
## 2	0.1086892	0.1027982	0.09572901	0.1181149	0.0898380	0.1148748
## 3	0.1132005	0.1068071	0.12072208	0.1568259	0.1508086	0.1026702
## 4	0.3028765	0.3561760	0.37817259	0.4238579	0.3527919	0.3274112
## 5	0.2772228	0.2752248	0.17482517	0.1573427	0.1438561	0.1258741
## 6	0.1644108	0.2058121	0.18590764	0.2034236	0.2332803	0.1886943
##	X2024.02.26	X2024.03.04	X2024.03.11	X2024.03.18	X2024.03.25	X2024.04.01
## 1	0.14795640	0.13950954	0.1430518	0.11743869	0.13160763	0.13950954
## 2	0.08394698	0.08159057	0.1072165	0.09484536	0.07864507	0.07569956
## 3	0.10831140	0.11357653	0.1305002	0.10154193	0.11921775	0.14328695
## 4	0.35617597	0.33671743	0.3113367	0.35532995	0.35871404	0.30626058
## 5	0.17282717	0.13336663	0.1733267	0.18781219	0.13486513	0.19630370
## 6	0.14649682	0.12539809	0.1277866	0.16839172	0.14649682	0.20382166
##	X2024.04.08	X2024.04.15	X2024.04.22	X2024.04.29	X2024.05.06	X2024.05.13
## 1	0.14877384	0.1332425	0.1000000	0.10299728	0.08882834	0.12752044
## 2	0.09985272	0.1030928	0.1010309	0.07628866	0.08895434	0.10368189
## 3	0.12373073	0.1350132	0.1210982	0.10342234	0.09025950	0.07747273
## 4	0.29695431	0.3401015	0.3519459	0.27580372	0.26649746	0.36463621
## 5	0.19980020	0.1213786	0.1398601	0.18781219	0.08841159	0.09440559
## 6	0.25756369	0.1827229	0.1206210	0.11823248	0.16082803	0.19705414
##	X2024.05.20	X2024.05.27	X2024.06.03	X2024.06.10	X2024.06.17	X2024.06.24
## 1	0.10899183	0.13215259	0.12534060	0.11280654	0.09782016	0.09019074
## 2	0.11840943	0.07275405	0.08188513	0.09867452	0.09661267	0.10397644
## 3	0.07935314	0.06054908	0.08160963	0.08574652	0.08875517	0.10154193
## 4	0.36971235	0.35702200	0.26395939	0.25634518	0.23857868	0.30710660
## 5	0.15434565	0.14935065	0.19530470	0.18081918	0.14985015	0.12387612
## 6	0.11027070	0.14769108	0.15087580	0.22929936	0.18988854	0.18312102
##	X2024.07.01	X2024.07.08	X2024.07.15	X2024.07.22	X2024.07.29	X2024.08.05
## 1	0.06784741	0.07029973	0.09046322	0.10408719	0.09400545	0.09128065
## 2	0.08365243	0.05007364	0.05832106	0.05979381	0.06185567	0.06362297
## 3	0.07897706	0.09138774	0.06430989	0.06167732	0.06919895	0.08499436
## 4	0.31810491	0.39255499	0.32910321	0.27072758	0.26903553	0.31556684
## 5	0.12987013	0.16733267	0.14285714	0.15784216	0.07992008	0.11788212
## 6	0.13535032	0.17237261	0.18431529	0.17874204	0.17277070	0.16799363
##	X2024.08.12	X2024.08.19	X2024.08.26	X2024.09.02	X2024.09.09	X2024.09.16
## 1	0.08937330	0.07138965	0.09700272	0.07983651	0.05776567	0.09509537
## 2	0.04388807	0.06303387	0.07334315	0.08365243	0.08070692	0.07805596
## 3	0.07070327	0.09439639	0.09740504	0.09928545	0.12749154	0.12147424
## 4	0.13705584	0.00000000	0.08714044	0.16751269	0.21065990	0.23604061
## 5	0.11338661	0.08691309	0.09440559	0.10039960	0.17632368	0.17432567
## 6	0.15286624	0.14132166	0.14689490	0.14371019	0.16321656	0.20063694
##	X2024.09.23	X2024.09.30	X2024.10.07	X2024.10.14	X2024.10.21	X2024.10.28
## 1	0.09564033	0.1128065	0.12343324	0.09346049	0.09182561	0.08773842
## 2	0.09808542	0.1169367	0.08807069	0.09160530	0.08453608	0.09631811

## 3	0.11169613	0.1320045	0.12260248	0.12410681	0.08612260	0.07935314
## 4	0.26734349	0.3291032	0.30710660	0.28257191	0.23181049	0.31556684
## 5	0.15784216	0.1983017	0.14185814	0.11288711	0.10189810	0.10989011
## 6	0.21138535	0.2038217	0.18272293	0.16839172	0.15644904	0.14132166
##	X2024.11.04	X2024.11.11	X2024.11.18	X2024.11.25	X2024.12.02	X2024.12.09
## 1	0.0986376	0.11035422	0.1021798	0.1326975	0.1209809	0.1414169
## 2	0.1066274	0.08777614	0.1113402	0.1402062	0.1316642	0.1257732
## 3	0.1229786	0.10154193	0.1105679	0.1534411	0.1526890	0.1391501
## 4	0.3824027	0.33671743	0.3434856	0.3045685	0.3604061	0.3062606
## 5	0.1783217	0.11788212	0.1253746	0.1853147	0.1593407	0.1308691
## 6	0.1886943	0.19665605	0.1847134	0.1735669	0.1664013	0.1711783
##	X2024.12.16	X2024.12.23	X2024.12.30	X2025.01.06	X2025.01.13	X2025.01.20
## 1	0.1362398	0.04414169	0.11525886	0.1594005	0.1299728	0.1040872
## 2	0.1036819	0.03917526	0.06273932	0.1125184	0.1119293	0.1225331
## 3	0.0801053	0.03723204	0.12749154	0.1267394	0.1335088	0.1842798
## 4	0.3561760	0.17428088	0.36971235	0.4111675	0.3900169	0.2978003
## 5	0.1788212	0.06443556	0.19580420	0.2687313	0.2597403	0.2402597
## 6	0.1596338	0.07762739	0.21695860	0.2420382	0.2488057	0.2563694
##	X2025.01.27	X2025.02.03	X2025.02.10	X2025.02.17	X2025.02.24	X2025.03.03
## 1	0.1280654	0.1166213	0.13051771	0.1316076	0.13215259	0.10572207
## 2	0.1428571	0.1581738	0.13313697	0.1310751	0.09013255	0.06244477
## 3	0.1406544	0.1549455	0.09176382	0.1286198	0.09590071	0.11056788
## 4	0.3324873	0.3223350	0.29526227	0.3629442	0.34856176	0.31049069
## 5	0.2342657	0.1818182	0.15584416	0.1668332	0.17482517	0.12937063
## 6	0.2914013	0.2949841	0.21815287	0.2253185	0.25636943	0.19984076
##	X2025.03.10	X2025.03.17	X2025.03.24	X2025.03.31	X2025.04.07	X2025.04.14
## 1	0.09155313	0.07738420	0.09891008	0.07166213	0.09809264	0.11634877
## 2	0.06686303	0.03740795	0.09101620	0.10721649	0.05184094	0.08276878
## 3	0.08424220	0.07107935	0.04926664	0.05866867	0.06054908	0.06092516
## 4	0.27580372	0.21912014	0.32571912	0.26988156	0.26565144	0.30541455
## 5	0.07742258	0.14185814	0.17532468	0.15184815	0.08541459	0.08441558
## 6	0.18789809	0.12221338	0.17675159	0.14928344	0.13415605	0.14450637
##	X2025.04.21	X2025.04.28	X2025.05.05	X2025.05.12	X2025.05.19	X2025.05.26
## 1	0.11335150	0.07111717	0.07029973	0.07901907	0.09019074	0.08174387
## 2	0.04447717	0.04683358	0.04182622	0.03534610	0.05301915	0.06391753
## 3	0.07070327	0.06506205	0.07333584	0.06694246	0.08762693	0.07747273
## 4	0.33587140	0.29357022	0.29695431	0.32318105	0.29780034	0.29610829
## 5	0.09790210	0.07792208	0.09890110	0.08741259	0.08141858	0.05844156
## 6	0.16679936	0.13893312	0.16401274	0.18949045	0.14092357	0.17515924
##	X2025.06.02	X2025.06.09	X2025.06.16	X2025.06.23	X2025.06.30	X2025.07.07
## 1	0.04931880	0.06784741	0.10817439	0.08010899	0.07738420	0.05122616
## 2	0.06804124	0.06156112	0.05478645	0.04418262	0.05567010	0.05243004
## 3	0.08311395	0.05791651	0.06581422	0.06769462	0.06355773	0.07559233
## 4	0.28426396	0.30287648	0.23011844	0.33756345	0.31218274	0.23265651
## 5	0.07792208	0.06493506	0.09140859	0.12687313	0.10989011	0.12337662
## 6	0.18511146	0.19426752	0.17874204	0.19386943	0.16958599	0.13893312
##	X2025.07.14	X2025.07.21	X2025.07.28	X2025.08.04	X2025.08.11	X2025.08.18
## 1	0.05831063	0.05340599	0.05940054	0.05476839	0.07411444	0.04196185
## 2	0.05331370	0.05920471	0.03328424	0.04653903	0.06480118	0.06509573
## 3	0.09025950	0.07897706	0.06957503	0.07295976	0.08537044	0.10379842
## 4	0.27241963	0.30033841	0.32994924	0.23688663	0.19458545	0.32741117
## 5	0.09140859	0.12037962	0.11688312	0.08541459	0.10889111	0.09990010
## 6	0.21377389	0.21576433	0.20979299	0.18431529	0.23407643	0.24920382
##	X2025.08.25	X2025.09.01	X2025.09.08	X2025.09.15	X2025.09.22	X2025.09.29

```
## 1 0.07547684 0.07438692 0.05286104 0.05776567 0.05013624 0.07111717
## 2 0.05684831 0.05360825 0.06097202 0.06185567 0.06597938 0.08306333
## 3 0.09364423 0.08649868 0.11846559 0.13050019 0.08837909 0.07784882
## 4 0.32148900 0.32402707 0.27834179 0.31049069 0.32571912 0.37394247
## 5 0.13286713 0.17182817 0.11588412 0.11638362 0.15734266 0.16783217
## 6 0.24044586 0.21576433 0.25955414 0.21934713 0.12340764 0.16003185
## X2025.10.06 X2025.10.13 X2025.10.20 X2025.10.27 X2025.11.03 X2025.11.10
## 1 0.07247956 0.05095368 0.05040872 0.06675749 0.08065395 0.08964578
## 2 0.05743741 0.04359352 0.04477172 0.05095729 0.07216495 0.07393225
## 3 0.10116585 0.10793531 0.10455058 0.09966153 0.16284317 0.14103046
## 4 0.24365482 0.15736041 0.13028765 0.14890017 0.14805415 0.15482234
## 5 0.19280719 0.20979021 0.15984016 0.18781219 0.22927073 0.11288711
## 6 0.20820064 0.14450637 0.16839172 0.14530255 0.19585987 0.18511146
## X2025.11.17 X2025.11.24 X2025.12.01 X2025.12.08 X2025.12.15 X2025.12.22
## 1 0.08010899 0.10599455 0.10490463 0.11825613 0.07193460 0.008991826
## 2 0.06597938 0.07334315 0.09837997 0.09631811 0.05508100 0.006185567
## 3 0.05566002 0.12260248 0.10906356 0.10530275 0.06130124 0.037608123
## 4 0.06852792 0.16497462 0.23265651 0.17258883 0.10913706 0.036379019
## 5 0.15284715 0.16883117 0.19880120 0.19630370 0.11688312 0.052947053
## 6 0.16600318 0.19108280 0.16401274 0.22651274 0.16202229 0.044187898
## X2025.12.29 X2026.01.05 X2026.01.12 X2026.01.19 X2026.01.26 X2026.02.02
## 1 0.02697548 0.07683924 0.1376022 0.12615804 0.09891008 0.12070845
## 2 0.01649485 0.09572901 0.0916053 0.08247423 0.07628866 0.07687776
## 3 0.05302745 0.11884167 0.1579541 0.13689357 0.14103046 0.17374953
## 4 0.02284264 0.26395939 0.3451777 0.36971235 0.32402707 0.34348562
## 5 0.14585415 0.34115884 0.3131868 0.17582418 0.18881119 0.26423576
## 6 0.10270701 0.30493631 0.2404459 0.30453822 0.25318471 0.28184713
## X2026.02.09 X2026.02.16 X2026.02.23 X2026.03.02 X2026.03.09 X2026.03.16
## 1 0.10381471 0.08228883 0.09237057 0.10708447 0.07956403 0.08991826
## 2 0.09484536 0.06421208 0.06715758 0.06362297 0.04241532 0.05066274
## 3 0.17487777 0.13350884 0.16886047 0.10868748 0.13915006 0.11094396
## 4 0.30879865 0.28172589 0.26311337 0.22335025 0.16497462 0.11928934
## 5 0.27822178 0.19930070 0.22577423 0.26923077 0.26273726 0.19380619
## 6 0.27030255 0.24243631 0.26035032 0.22014331 0.19824841 0.16958599
## X2026.03.23 X2026.03.30
## 1 0.12125341 0.09237057
## 2 0.08571429 0.06656848
## 3 0.12974803 0.10078977
## 4 0.28764805 0.25972927
## 5 0.20879121 0.24325674
## 6 0.19745223 0.19227707
```

Reformat Dataframe to Matrix Formatting as matrix with ~ rows (regions) x columns (weeks)

```
uecMat = as.matrix(uecDf)
```

Model V7 Specification

V4 with partial pooling on alpha, but response is trolleys per thousand-euro of regional budget.

```
model=
"
model{
  # Iterate through the regions
  for(i in 1:I){
```

```

#-----
#Likelihood
#-----
# Set first data point in region i to normal
y[i,1] ~ dnorm(mu[i,1], tau[i])
# Set second on data points to the AR1 model with a mean with a seasonal component
for(t in 2:T){
  y[i,t] ~ dnorm(mu[i,t] +
    (phi * (y[i,t-1] - mu[i,t-1])), tau[i])
}
# Assign mean to each time point
# Beta ~ cosine coeffecient scaler
# Gamma ~ sine coeffecient scaler
for(t in 1:T){
  mu[i,t] <- alpha[i] +
    beta[i]      * cos((2 * pi) * (t/52)) +
    gamma[i]     * sin((2 * pi) * (t/52)) +

    delta_pre[i] * ny_pre[t] +
    delta_mid[i] * ny_mid[t] +
    delta_post[i] * ny_post[t] +

    sigma_pre * fr_pre[t] * mw[i] +
    sigma_mid * fr_mid[t] * mw[i] +
    sigma_post * fr_post[t] * mw[i]
}
#Full conditional mean used in the likelihood
fullmod[i,1] <- mu[i,1]
for(t in 2:T){
  fullmod[i,t] <- mu[i,t] + phi * (y[i,t-1] - mu[i,t-1])
}
#Residuals
for(t in 1:T){
  resid[i,t] <- y[i,t] - fullmod[i,t]
}
#Partial pooling on alpha, uninformative priors on rest
alpha[i] ~ dnorm(mu_alpha, tau_alpha)
beta[i] ~ dnorm(0, 0.001)
gamma[i] ~ dnorm(0, 0.001)
tau[i] ~ dgamma(0.001, 0.001)
delta_pre[i] ~ dnorm(0, 0.001)
delta_mid[i] ~ dnorm(0, 0.001)
delta_post[i] ~ dnorm(0, 0.001)
}
#Hyperpriors for alpha (uninformative)
mu_alpha ~ dnorm(0, 0.001)
tau_alpha ~ dgamma(0.001, 0.001)
phi ~ dunif(-1, 1)
sigma_pre ~ dnorm(0, 0.001)
sigma_mid ~ dnorm(0, 0.001)
sigma_post ~ dnorm(0, 0.001)
}
"

```

```

# New year indicators: pre, mid, post
week_mod = (1:n.weeks) %% 52
# as numeric makes a mask
ny_pre    = as.numeric(week_mod == 0) # week before dip
ny_mid    = as.numeric(week_mod == 1) # the dip
ny_post   = as.numeric(week_mod == 2) # week after dip
fr_pre    = as.numeric((1:n.weeks) == 86) # week before reset
fr_mid    = as.numeric((1:n.weeks) == 87) # the reset
fr_post   = as.numeric((1:n.weeks) == 88) # week after reset
mw        = as.numeric(regions == "HSE Mid West") # 1 only for Mid West

```

```

# fit model
exp_jags = jags.model(textConnection(model),
                      list(y = uecMat,
                           I = n.region,
                           T = n.weeks,
                           pi = pi,
                           ny_pre = ny_pre,
                           ny_mid = ny_mid,
                           ny_post = ny_post,
                           fr_pre = fr_pre,
                           fr_mid = fr_mid,
                           fr_post = fr_post,
                           mw = mw), n.chains = 4)

```

Gelman Rubin Statistic

```

## Compiling model graph
##   Resolving undeclared variables
##   Allocating nodes
## Graph information:
##   Observed stochastic nodes: 1020
##   Unobserved stochastic nodes: 48
##   Total graph size: 7709
##
## Initializing model

update(exp_jags, n.iter = 10000)
# Parameters to watch
model_parameters = c("alpha","beta","gamma",
                     "tau","phi",
                     "delta_pre","delta_mid","delta_post",
                     "sigma_pre","sigma_mid","sigma_post",
                     "mu_alpha","tau_alpha")

# Sample
exp_sim=coda.samples(model=exp_jags,
                     variable.names=model_parameters,
                     n.iter=20000)

gelman_results = gelman.diag(exp_sim, multivariate = FALSE)
gelman_results

## Potential scale reduction factors:
##

```

##	Point est.	Upper C.I.
## alpha[1]	1	1
## alpha[2]	1	1
## alpha[3]	1	1
## alpha[4]	1	1
## alpha[5]	1	1
## alpha[6]	1	1
## beta[1]	1	1
## beta[2]	1	1
## beta[3]	1	1
## beta[4]	1	1
## beta[5]	1	1
## beta[6]	1	1
## delta_mid[1]	1	1
## delta_mid[2]	1	1
## delta_mid[3]	1	1
## delta_mid[4]	1	1
## delta_mid[5]	1	1
## delta_mid[6]	1	1
## delta_post[1]	1	1
## delta_post[2]	1	1
## delta_post[3]	1	1
## delta_post[4]	1	1
## delta_post[5]	1	1
## delta_post[6]	1	1
## delta_pre[1]	1	1
## delta_pre[2]	1	1
## delta_pre[3]	1	1
## delta_pre[4]	1	1
## delta_pre[5]	1	1
## delta_pre[6]	1	1
## gamma[1]	1	1
## gamma[2]	1	1
## gamma[3]	1	1
## gamma[4]	1	1
## gamma[5]	1	1
## gamma[6]	1	1
## mu_alpha	1	1
## phi	1	1
## sigma_mid	1	1
## sigma_post	1	1
## sigma_pre	1	1
## tau[1]	1	1
## tau[2]	1	1
## tau[3]	1	1
## tau[4]	1	1
## tau[5]	1	1
## tau[6]	1	1
## tau_alpha	1	1

```
dic_v7 = dic.samples(exp_jags, n.iter = 20000)
dic_v7
```


DIC

```
## Mean deviance: -4174
## penalty 46.74
## Penalized deviance: -4128
```

```
df_dic = data.frame(
  deviance = sum(dic_v7$deviance),
  penalty   = sum(dic_v7$penalty),
  DIC       = sum(dic_v7$deviance) + sum(dic_v7$penalty)
)
if (save_output) write.csv(df_dic, paste0(output_folder, "dic.csv"), row.names = FALSE)
```

```
if (save_output) {
  samples_with_chain = do.call(rbind, lapply(seq_along(exp_sim), function(ch) {
    df = as.data.frame(exp_sim[[ch]])
    df$chain = ch
    df
  }))
  write.csv(samples_with_chain,
    paste0(output_folder, "raw_samples.csv"),
    row.names = FALSE)
}
```

Save